## 1. Adquisición

81 imágenes KPFM (.ibw) — 1024×1024 px, 60×60 µm
9 condiciones (5/10/15 V × 10 Hz/1 kHz/100 kHz) × 3 réplicas × 3 posiciones

Canal eléctrico $E$
2.º armónico ∝ ∂C/∂z

Canal topográfico $T$

## 2. Preprocesamiento

Normalización robusta
(x − mediana) / MAD

Corrección de crosstalk topográfico
$E = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2\, \partial T/\partial x + \beta_3\, \partial T/\partial y$ (mínimos cuadrados, global)

Filtro sal y pimienta selectivo
mediana 5×5, $|R| > 3\hat{\sigma}$, $\hat{\sigma}$ = mediana|R| / 0.6745

Corrección de fondo por fila
resta la mediana del 32–40 % de píxeles más oscuros

Filtro de líneas horizontales
mediana vertical 5×1, $|R| > 2\hat{\sigma}$

Normalización P1–P99 → $\boldsymbol{E_{seg}} \in [0, 1]$

$\hat{E}_T$ (ajuste del crosstalk)

## 3. Binarización multiescala

$\mathbf{M_G}$ global
Otsu multinivel, 6 umbrales
se descarta la clase más oscura

$\mathbf{M_R}$ regional
núcleo gaussiano σ = 51 px
umbral $1.05 \cdot \mu_G$ (s = 0.55)

$\mathbf{M_L}$ local
núcleo gaussiano σ = 21 px
umbral $1.05 \cdot \mu_G$ (s = 0.55)

**Validación**
barrido de 1 344 configuraciones
cobertura, $N_c$, FN, CV
comparación con métodos más simples

$M_L \wedge M_G \wedge M_R$, componentes ≥ 50 px

¿Cobertura ≥ 15 %?

no

sí

Respaldo: $M_e = M_L$
(componentes ≥ 50 px)

Máscara estricta $\mathbf{M_e}$

## 4. Representaciones de trabajo

Cierre morfológico, disco r = 3 px
→ $\mathbf{M_{mor}}$

$E - \hat{E}_T \cdot \mathrm{MAD}$ (escala física)
+ sal y pimienta 5×5

Esqueleto (bwskel) + poda de 5 px
→ **S**

**Validación**
barridos de radio, poda
y ventana RLOESS

Corrección de rayas RLOESS (50 filas)
→ $\boldsymbol{E_B}$ [pm]

## 5. Extracción de 20 descriptores morfológicos

**Conectividad**
cobertura, percolación,
longitud de red, fragmentos

**Orientación**
ángulo dominante, coherencia
tensor de estructura

**Intensidad**
media, desv., P90,
gradiente medio

**Forma**
elongación, área media,
área desv., tortuosidad

**Perfil**
pendiente, RMS, rango

**Distribución espacial**
CNTD, CNTA, CNTS
100 líneas + ajuste lognormal

**descriptores.csv** (81 imágenes × 20 descriptores + condición de fabricación)

## 6. Análisis y aprendizaje automático

Análisis exploratorio
correlación |r| + agrupamiento jerárquico, PCA

Eficacia de apantallamiento medida
parámetros S → $SE_R$, $SE_A$, $SE_T$

Clasificación exploratoria (fabricación)
Random Forest, LDA

Regresión interpretable descriptores → SE
Ridge, Lasso, Random Forest — GroupKFold por réplica

Importancia de descriptores
coeficientes, importancia por permutación

**Interpretación física**
morfología de la red ↔ $SE_R$, $SE_A$, $SE_T$